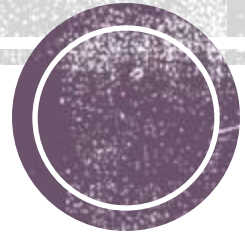
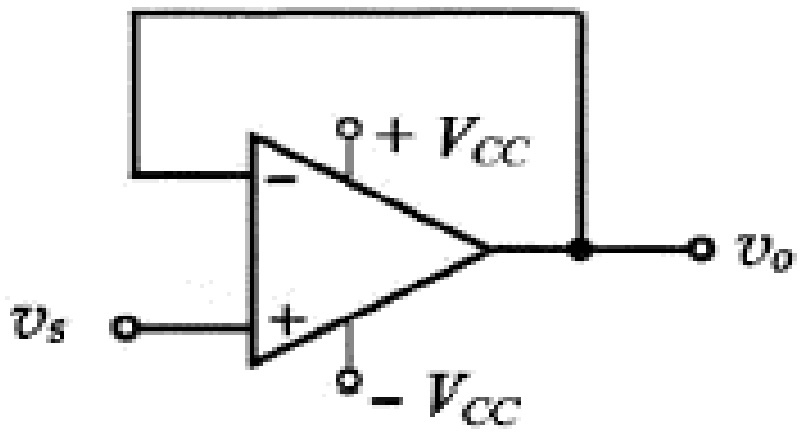
Aplikasi rangkaian Op-Amp



Karakteristik ideal Op-Amp

Parameter	Ideal	LM741	LF347	LM318
Open-loop Gain (A_{OL})	Tak hingga	$2 . 10^5$	10^5	$2 . 10^5$
Input Resistance (R_{in})	Tak hingga	2 M Ω	10^{12} Ω	3 M Ω
Output Resistance (R_o)	Bernilai nol	75 Ω	75 Ω	75 Ω
Gain Bandwidth (GBW)	Tak hingga	1 MHz	4 MHz	15 MHz
CMRR	Tak hingga	90 dB	100 dB	100 dB

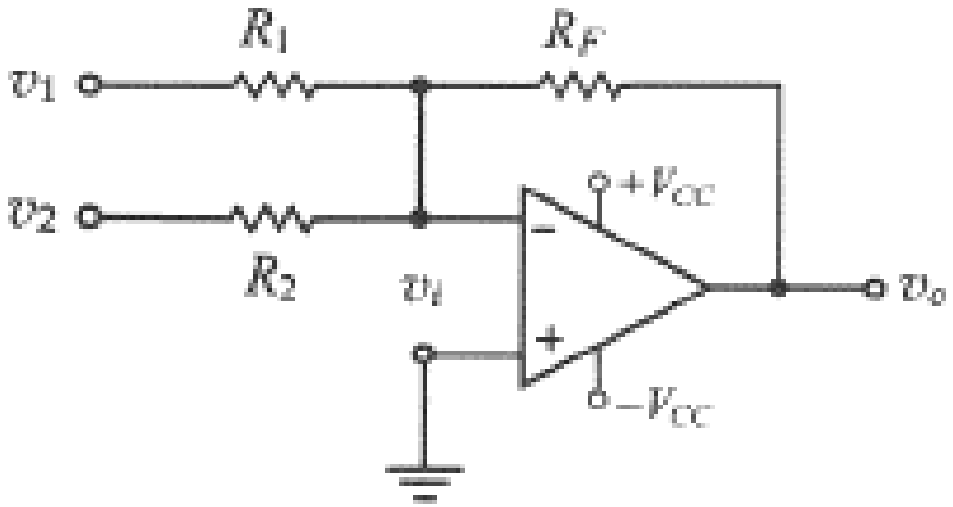
Rangkaian pengikut tegangan (*voltege follower*)



- Voltage follower disebut juga **penguat buffer atau penguat penyangga**.
- Penguatannya bernilai 1 kali

$$A_v = \frac{v_o}{v_s} = +1$$

Penguat penjumlah (*tipe inverting*)



- Analisis persamaan:

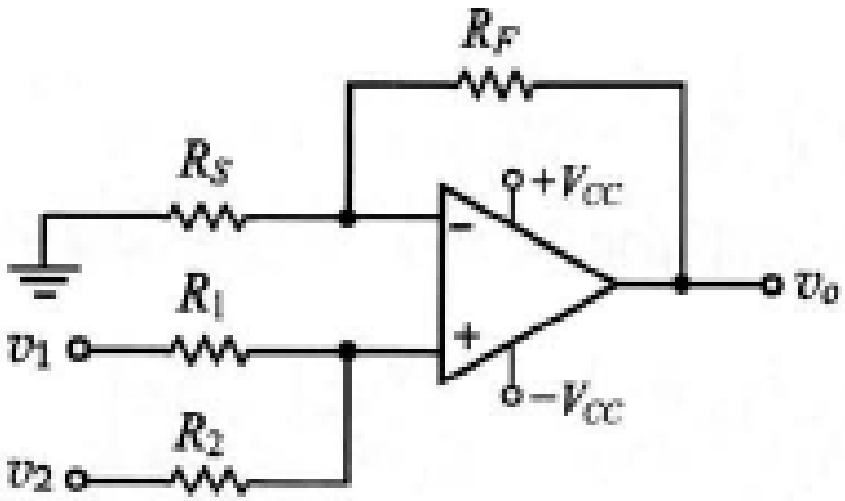
$$v_o = -\left(\frac{R_F}{R_1}v_1 + \frac{R_F}{R_2}v_2\right)$$

$$v_o = -\left(\frac{R_F}{R_1}v_1 + \frac{R_F}{R_2}v_2 + \ldots + \frac{R_F}{R_n}v_n\right)$$

$$v_o = -(A_1.v_1 + A_2.v_2 + \ldots + A_n.v_n)$$

jika input $v_1 \ldots\ldots v_n$

Penguat penjumlah (*tipe non inverting*)



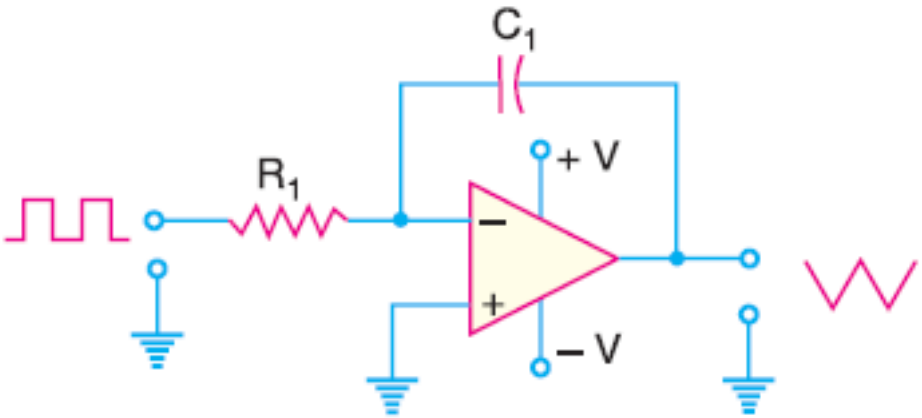
- Analisis persamaan:

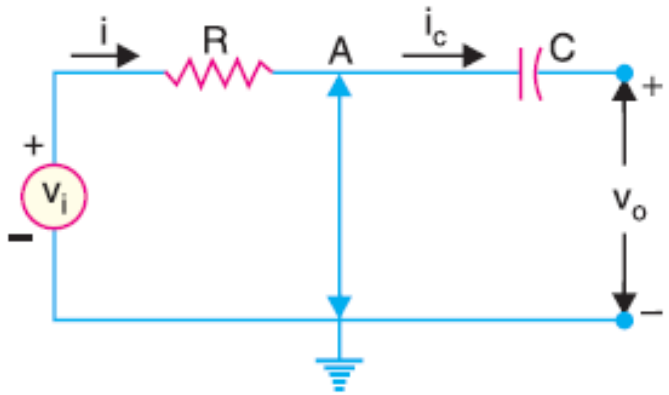
$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_s}\right)\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\, v_1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2}\, v_2\right)$$

Integrator

- Fungsi rangkaian integrator adalah sebagai pengubah tegangan kotak menjadi tegangan segitiga.

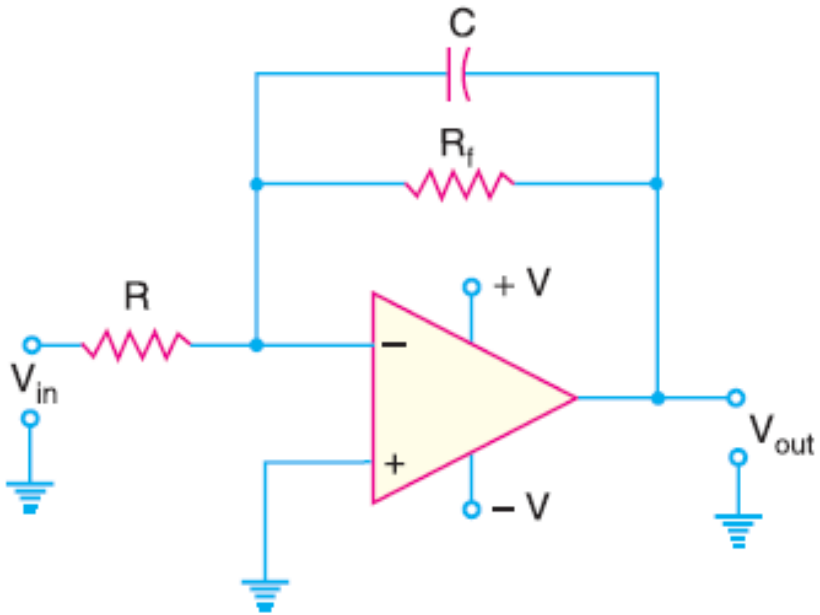
- Ada 2 jenis rangkaian integrator:
  a. *integrator pasif*
  b. integrator aktif





$$v_o = -\frac{1}{RC}\int_0^t v_i\,dt$$

Frekuensi kritis Integrator



Catatan :

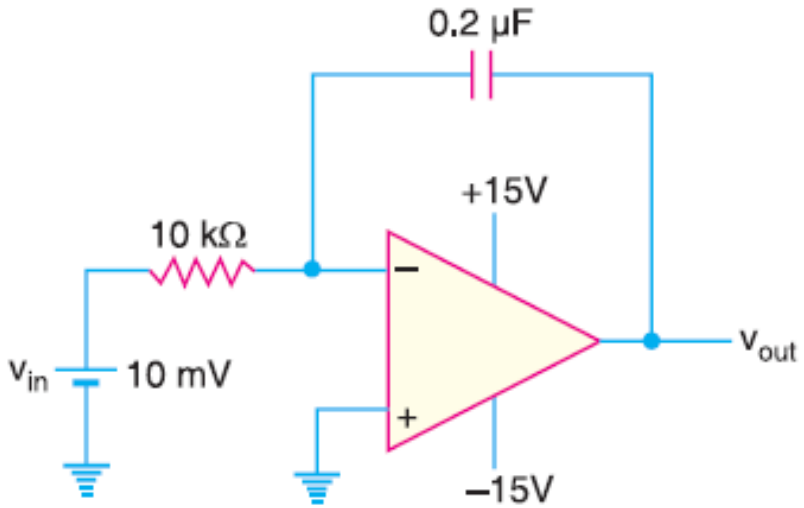
- Nilai tahanan feedback R_f berdampak meningkatkan kestabilan frekuensi output.
- Jika frekuensi input lebih kecil dari frekuensi kritis integrator, maka tidak akan terjadi proses integrasi

Frekuensi kritisnya dinyatakan sebesar:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_f C}$$

Contoh kasus 1:

Tentukan tegangan output dari rangkaian integrator berikut ini :



Penyelesaian :

$$v_{out} = -\frac{1}{RC}\int_0^t v_{in}\,dt$$

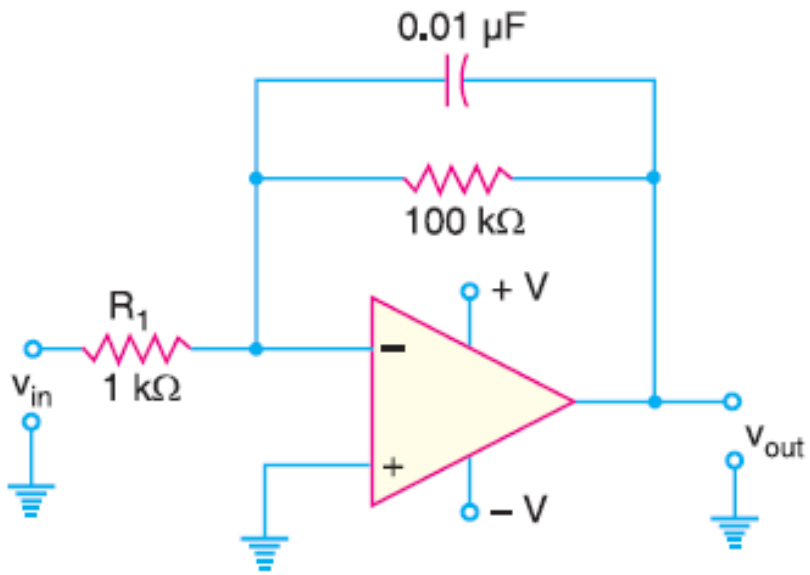
$$= -\frac{1}{RC}\,v_{in}t$$

$$= -\frac{1}{(10\,k\Omega)\,(0.2\,\mu F)} \times (10\,mV) \times t$$

$$= -5t \text{ volts}$$

Contoh kasus 2:

Tentukan batas frekuensi minimum (kritis) rangkaian integrator berikut ini :



Penyelesaian :

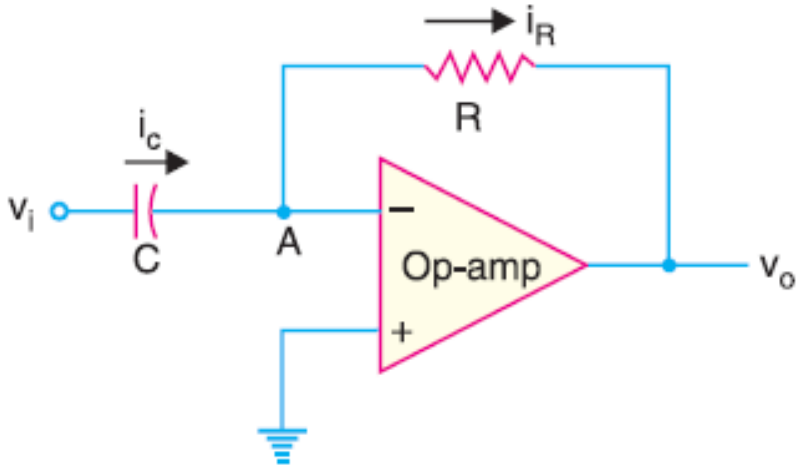
$$f_c = \frac{1}{2\pi R_f C}$$

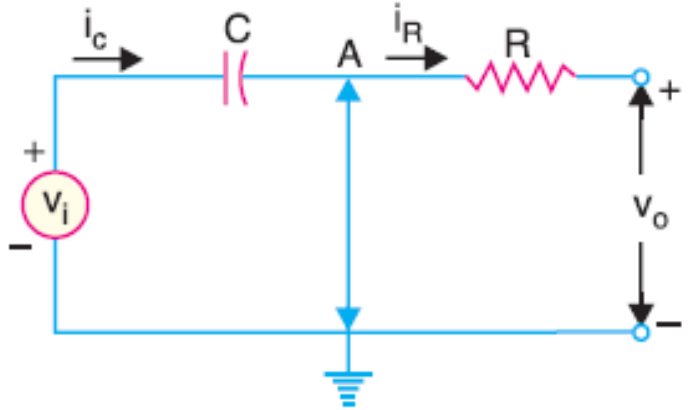
$$= \frac{1}{2\pi \times (10^5) \times (0.01 \times 10^{-6})}$$

$$= \mathbf{159\ Hz}$$

Differensiator

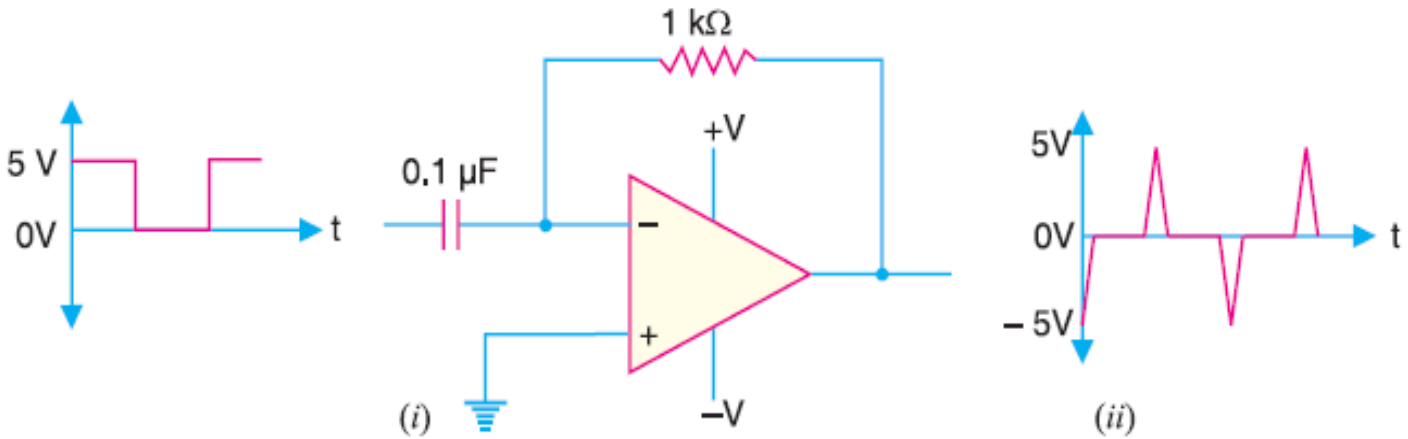
Fungsi rangkaian diferensiator adalah mengubah tegangan segitiga menjadi tegangan persegi (kotak).





$$v_o = -RC\frac{dv_i}{dt}$$

Analisis Rangkaian Differensiator



$$v_o = -RC\frac{dv_i}{dt}$$

$$RC = (1\,\text{k}\Omega)\times(0.1\,\mu\text{F}) = (10^3\,\Omega)\,(0.1\times10^{-6}\,\text{F}) = 0.1\times10^{-3}\,s$$

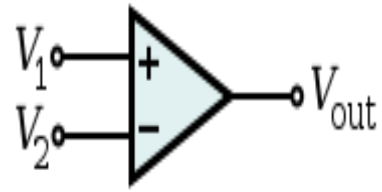
$$\frac{dv_i}{dt} = \frac{5\text{V}}{0.1\,\text{ms}} = \frac{5\times10^4\,\text{V}}{s} = 5\times10^4\,\text{V/s}$$

$$v_o = -(0.1\times10^{-3})\,(5\times10^4) = \mathbf{-5V}$$

Komparator (*Comparator*)

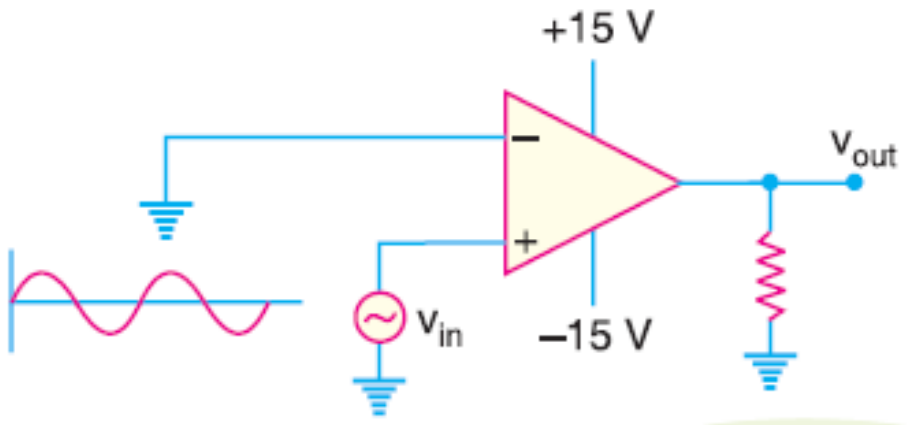
- **Komparator** adalah penggunaan op amp sebagai pembanding antara tegangan yang masuk pada input (+) dan input (-).
- Jika input (+) lebih tinggi dari input (-) maka op amp akan mengeluarkan tegangan positif
- Jika input (-) lebih tinggi dari input (+) maka op amp akan mengeluarkan tegangan negatif.
- $V_{1(+)}$ = input non-inverting, $V_{2(-)}$ = input inverting.

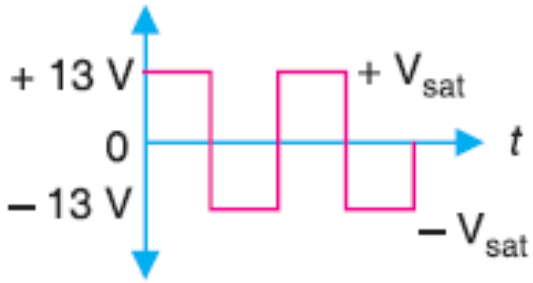
$$V_{out} = \begin{cases} V_{S+} & V_1 > V_2 \\ V_{S-} & V_1 < V_2 \end{cases}$$



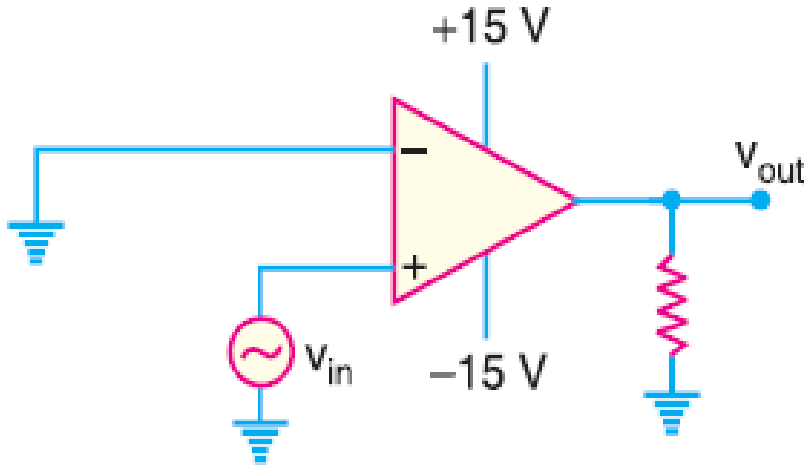
Fungsi lain Komparator

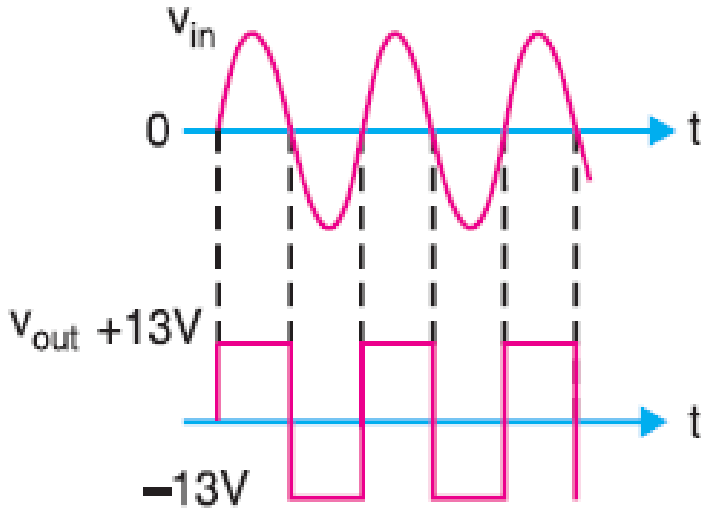
1. Pembangkit sinyal kotak



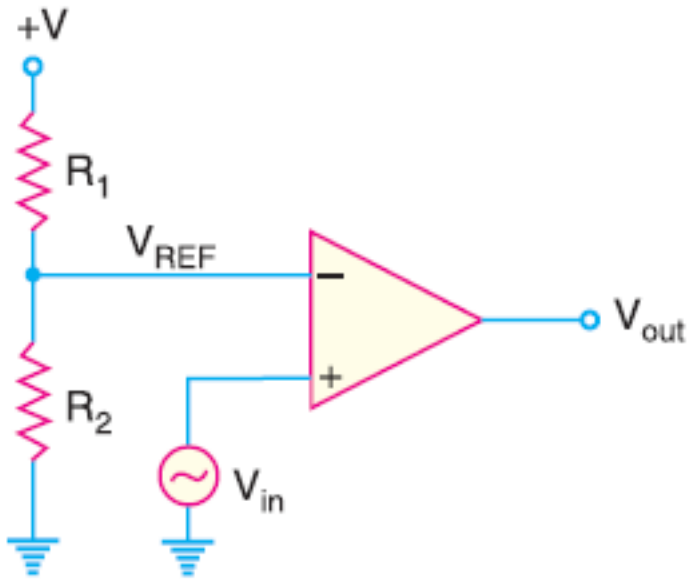


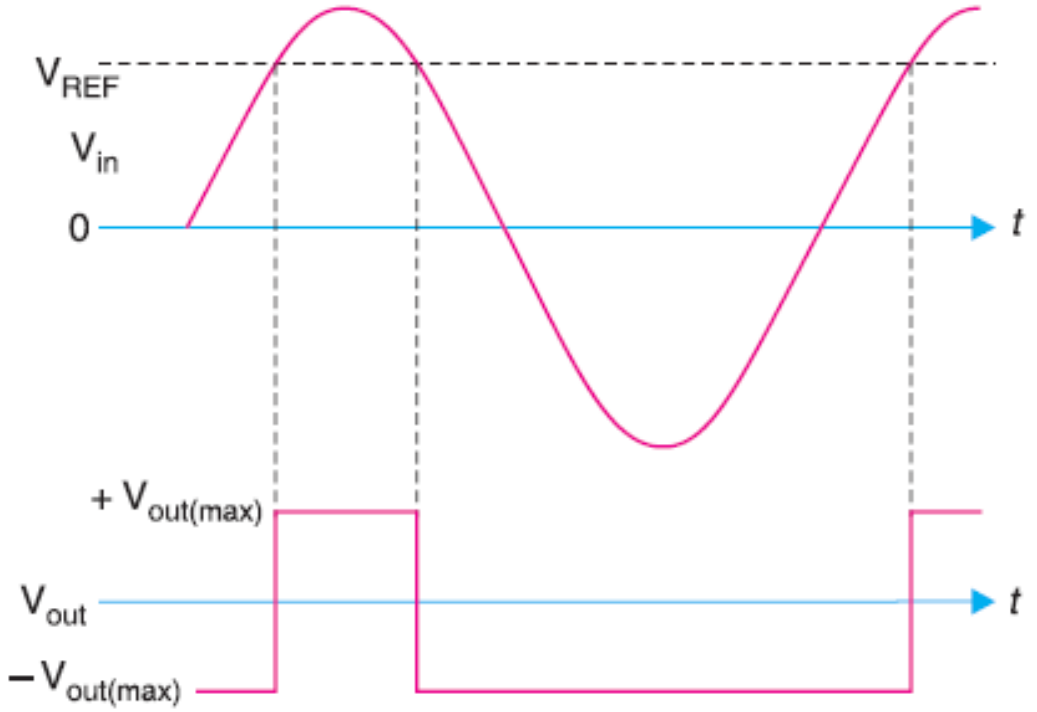
2. Detektor Zero Crossing





3. Detektor Level

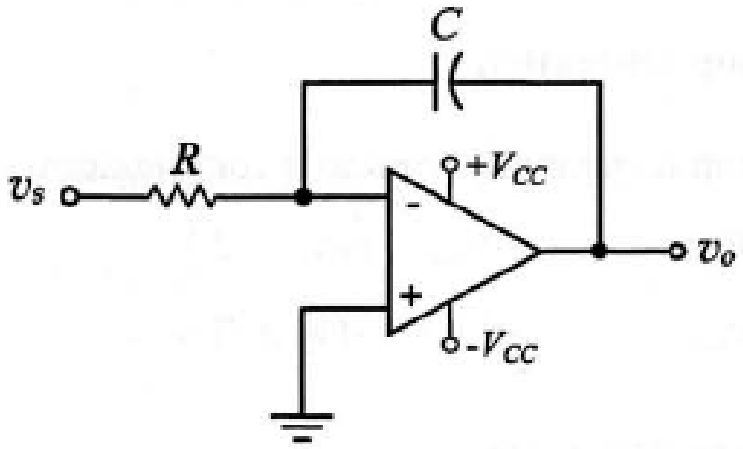




$$v_{ref} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{in}$$

soal 1: (integrator)

Sebuah sinyal sinusoidal $v_s = v_m \sin \omega t$ diberikan ke masukan rangkaian integrator yang memiliki tegangan maskimum 6 mV & frekuensi 2 kHz dengan nilai tahanan R sebesar 100 kΩ dan kapasitor C=1μF. Tentukan tegangan ouput rangkaian tersebut !



Penyelesaian :

$$V_o = -\frac{1}{R_1 C_f}\int_0^t V_{in}\, dt$$

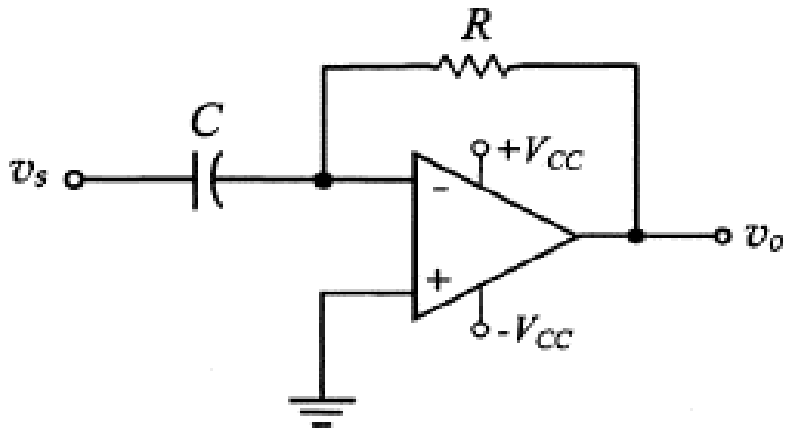
$$V_o = -\frac{1}{100\times10^3 \times 1\times10^{-6}}\int_0^t 6\times10^{-3}\sin\left(4\pi\times10^3 t\right) dt$$

$$= -0.06\left[\frac{-\cos\left(4\pi\times10^3\, t\right)}{4\pi\times10^3}\right]_0^t$$

$$= 4.77\times10^{-6}\left[\cos(4000\pi t) - 1\right]\ V$$

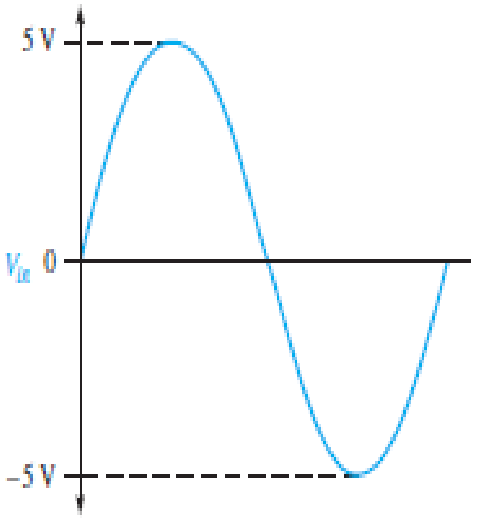
soal 2: (differensiator)

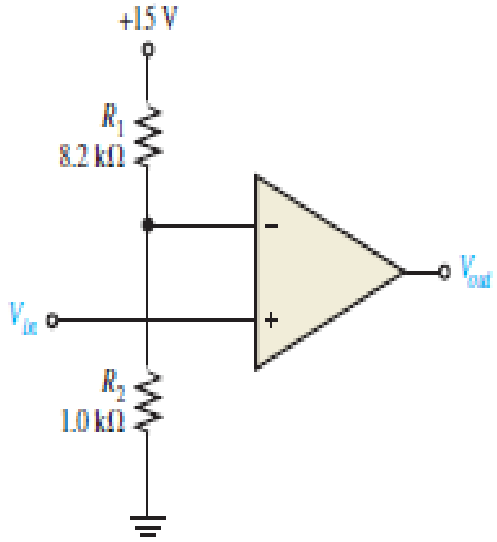
Sebuah sinyal sinusoidal $v_s = v_m \sin \omega t$ diberikan ke masukan rangkaian differensiator yang memiliki tegangan maskimum 6 mV & frekuensi 2 kHz dengan nilai tahanan R sebesar 100 kΩ dan kapasitor C=1μF. Tentukan tegangan ouput rangkaian tersebut !



soal 3: (komparator)

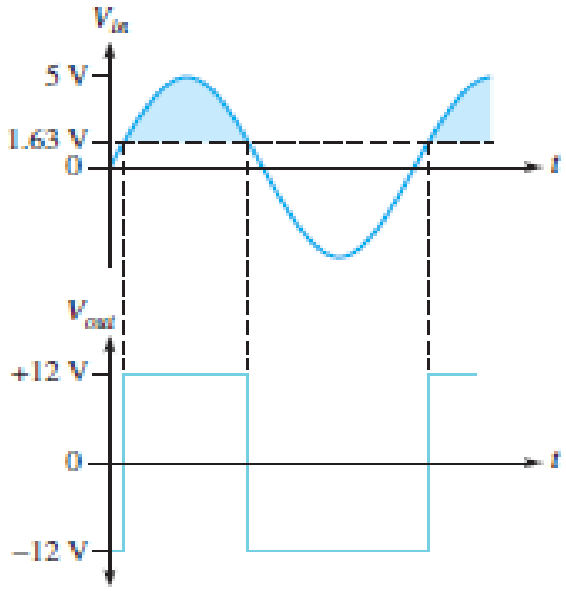
Sebuah sinyal masukan sinus diterapkan pada sebuah rangkaian komparator yang ditunjukan gambar berikut. Jika diasumsikan level maksimum tegangan keluarannya ± 12 Volt, maka gambarkan sketsa bentuk sinyal keluarannya !





Penyelesaian:

$$V_{REF} = \frac{1k\Omega}{8{,}2k\Omega + 1k\Omega}\,(+15\ V) = 1{,}63\ V$$



Selesai.....

